TD n°2 — Fonction affine

Première STMG

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Affine ou non ?

Déterminer si les fonctions données sont affines ou non en justifiant.

1. $f_1(x) = (-2x + 3) + (2 - 3x)$
2. $f_2(x) = (-2x + 3) - (2 - 3x)$
3. $f_3(x) = (-2x + 3)(2 - 3x)$
4. $f_4(x) = 3x(-2x + 3) - 2x(2 - 3x)$

Exercice 2. Simplifier puis identifier

Simplifier les expressions et identifier le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine si la fonction est affine.

1. $h_1(x) = (\pi x - 3) + (-\pi + 3)$
2. $h_2(x) = (\pi x - 3) + (-\pi + 3)x$
3. $h_3(x) = (\pi x - 3)(-\pi + 3)$
4. $h_4(x) = \dfrac{\pi x - 3}{-\pi + 3}$

Exercice 3. Trois fonctions affines

On définit trois fonctions affines à partir du tableau de valeurs suivant.

x	2	6
$f_1(x)$	-3	-3
$f_2(x)$	5	15
$f_3(x)$	-4	8

1. Lesquelles de ces fonctions sont linéaires ? Constantes ? Justifier.
2. Pour chaque fonction f, calculer l'expression $\dfrac{f(6) - f(2)}{6 - 2}$ puis en déduire la forme algébrique de f.
3. Complétez le tableau de valeurs suivant.

x	2	6	7
$f_1(x)$	-3	-3	
$f_2(x)$	5	15	
$f_3(x)$	-4	8	

Exercice 4. Des aires

Une unité de longueur est fixée. Dans chaque cas, exprimer la fonction A correspondant à l'aire de la figure donnée puis déterminer, en justifiant, si A est affine ou non.

1. Un carré de côté x.

2. Un rectangle dont les côtés ont pour longueur x et 5.

3. Un cercle de rayon x.

4. Un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit ont pour longueur x et 5.

5. Un triangle rectangle dont l'hypoténuse a pour longueur x et un côté a pour longueur 5.

Exercice 5. Compléter un tableau de valeurs

Soit g la fonction affine définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $g(x) = -7 + 4x$.
Compléter le tableau de valeurs ci-dessous avec les valeurs exactes.

x	-9		0		3		310	
$g(x)$		-9		0		3		310

Exercice 6. Une proposition à étudier

On considère la proposition suivante : « Si f est une fonction linéaire alors f est une fonction affine et $f(0) = 0$. »

1. Montrer que cette proposition est vraie.

2. Énoncer sa contraposée. Est-elle vraie ?

3. Énoncer sa réciproque puis montrer qu'elle est vraie.

Exercice 7. Retrouver l'expression

1. Justifier que le tableau de valeurs suivant peut correspondre à une fonction affine f.

x	5	15	25
$f(x)$	-1	-9	-17

2. Déterminer alors l'expression algébrique de f.

Exercice 8. Les éléphants

En 2006, la population d'éléphants d'Afrique était de 526 milliers. En 2016, celle-ci n'est plus que de 415 milliers. On modélise l'évolution de cette population par une fonction affine P.
Répondre alors aux questions suivantes selon cette modélisation.

1. Quelle était la population d'éléphants en 2015 et 2005 ?

2. Quelle sera la population d'éléphants en 2055 ? Interpréter le résultat.

3. Si rien n'est fait, quelle sera la dernière année avant l'extinction de l'espèce ?

Exercice 9. Points fixes

On dit qu'un nombre u est un **point fixe** d'une fonction f lorsque $f(u) = u$.

1. Vérifier que 2 est un point fixe de $f : x \mapsto -2x + 6$.
2. Trouver une fonction affine sans point fixe. Justifier.
3. Montrer que si f est une fonction affine de coefficient directeur $m \neq 1$ et d'ordonnée à l'origine p alors $\dfrac{9}{1-m}$ est un point fixe.

Exercice 10. Deux points fixes

Démontrer la proposition suivante : « Si une fonction affine possède deux points fixes, alors elle en possède une infinité. »

Exercice 11. Résolutions et interprétation

Soient f et g, deux fonctions affines définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -\dfrac{1}{3}x + 1$ et $g(x) = x - \dfrac{5}{3}$.
Résoudre dans $\mathbb{R}$ et interpréter graphiquement : $f(x) = g(x)$ et $f(x) \geqslant g(x)$.

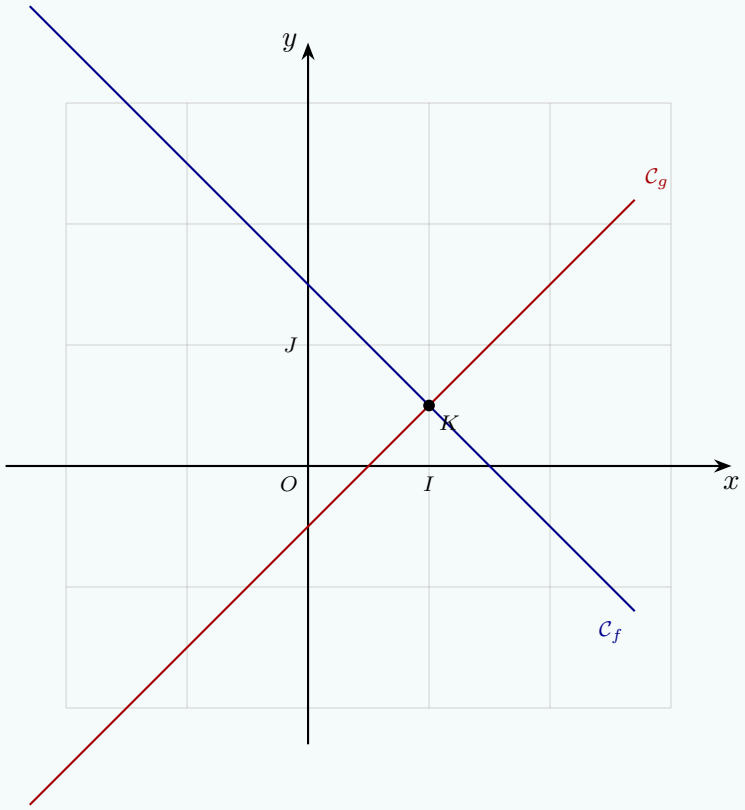
Exercice 12. Retrouver une intersection

Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2 \iff x = -3$; $g(x) = 0 \iff x = 2$ et $f(x) \leqslant g(x) \iff x \in [1\,;+\infty[$.
On note $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ les courbes représentatives respectives de f et g dans un repère orthonormé.

1. Déterminer les coordonnées d'un point de $\mathcal{C}_f$ puis d'un point de $\mathcal{C}_g$.
2. Déterminer la droite à laquelle le point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de $\mathcal{C}_g$ doit appartenir.
3. Démontrer que le point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ a pour coordonnées $(1\,;k)$ où k est un réel non nul strictement inférieur à $\dfrac{2}{5}$.

Exercice 13. Lecture d'un graphique

Deux fonctions affines f et g ont été représentées dans le repère $(O\,;I\,,J)$ ci-dessous.



1. Retrouver l'expression algébrique de chacune de ces fonctions.
2. Déterminer graphiquement les solutions de $f(x) = g(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer graphiquement les solutions de $f(x) > g(x)$ sur $\mathbb{R}$.